

Análisis de cumplimiento — Etapa 1: CRM

Módulo: Administración basada en la Relación con los Clientes (CRM) · Semanas 1–3
Proyecto: upSkill · Materia: Negocios Electrónicos · Rama: uriel
Fecha: 31 de agosto de 2026

1. Lo que pide la profe (Etapa 1)

El módulo exige un CRM con back-end OBLIGATORIO que integre front y back. Requisitos:

Back-end: API REST, lógica de negocio, persistencia en BD, validaciones, seguridad básica	OBLIGATORIO
Modelo Cliente (id, nombre, correo, teléfono, empresa, fecha_registro, estado) + CRUD: POST/GET/GET{id}/PUT/DELETE /clientes	OBLIGATORIO
Modelo Interacción (id, cliente_id, tipo, descripción, fecha, usuario_id) + POST / interacciones, GET /clientes/{id}/interacciones	OBLIGATORIO
Campo etapa_crm (Prospecto/Activo/Frecuente/Inactivo) + PUT /clientes/{id}/etapa	Requerido
Endpoint de métricas: total clientes, activos vs inactivos, interacciones por cliente, clientes sin interacción reciente	Requerido
Autenticación: login, roles (admin/usuario), usuario responsable de interacción	Requerido
Front-end: formularios cliente, tabla con búsqueda y filtro, "Historial del cliente", línea de tiempo, selector de etapa, dashboard con gráfica, login por rol, "Mi actividad"	Requerido

2. Estado del repositorio ANTES de esta sesión

El proyecto upSkill era 100% front-end estático (HTML/CSS/JS) de una plataforma de cursos. No existía back-end de ningún tipo.

- Sin package.json, sin servidor, sin Node/Express, sin API. Cero endpoints.
- database/clientes.json y database/interacciones.json existían pero VACÍOS (0 bytes).
- js/admin.js usa arrays mock a mano, sin persistencia, con comentarios "sin validaciones" y "se omite validación".
- El "dashboard" de admin generaba métricas con Math.random(), no datos reales.
- No existía modelo Cliente, modelo Interacción, campo etapa_crm, login funcional, roles ni "Mi actividad".

Veredicto inicial: NO cumplía

El único avance era la carpeta database/ con dos archivos vacíos. Faltaba prácticamente toda la Etapa 1.

3. Lo que se construyó en la rama "uriel"

Back-end completo del CRM en la carpeta backend/. Stack: Node.js + Express + SQLite nativo (node:sqlite, sin dependencias que compilen). Dependencias: express, cors, bcryptjs, jsonwebtoken, dotenv.

Cumplimiento tras esta sesión

API REST (Express, rutas /api/*)	HECHO
Persistencia en BD (SQLite, esquema en src/db/schema.sql)	HECHO
4 tablas: usuarios, clientes, interacciones, evaluaciones (UNIQUE, CHECK, FK ON DELETE CASCADE)	HECHO
Modelo Cliente + CRUD completo (POST/GET/GET{id}/PUT/DELETE /clientes)	HECHO
Búsqueda y filtro por estado/etapa (?buscar=, ?estado=, ?etapa=)	HECHO
Modelo Interacción + POST /interacciones + GET /clientes/{id}/interacciones	HECHO
Campo etapa_crm + PUT /clientes/{id}/etapa	HECHO
Endpoint de métricas (total, activos/inactivos, interacciones por cliente, clientes en riesgo, por etapa)	HECHO
Autenticación login/register + roles admin/usuario (JWT + bcrypt)	HECHO
Usuario responsable de la interacción: se toma del token, no del body	HECHO
Pantalla "Mi actividad": GET /api/interacciones/mias	HECHO
Validaciones de entrada en todos los endpoints	HECHO
Front-end del CRM (login con token, tabla de clientes, historial/timeline, selector de etapa, dashboard de métricas, "Mi actividad", ocultar acciones de admin)	PENDIENTE

Endpoints disponibles

- POST /api/auth/register · POST /api/auth/login · GET /api/auth/me
- GET /api/clientes · POST /api/clientes · GET /api/clientes/:id · PUT /api/clientes/:id · DELETE /api/clientes/:id (solo admin)
- PUT /api/clientes/:id/etapa · GET /api/clientes/:id/interacciones
- POST /api/interacciones · GET /api/interacciones/mias
- GET /api/metricas · GET /api/health

Pruebas realizadas (todas OK)

health, login, búsqueda, crear cliente, rechazo de correo inválido, cambio de etapa, crear interacción, historial, métricas, bloqueo sin token (401), DELETE como usuario no-admin (403).

Cómo ejecutarlo

```
cd backend
npm install
cp .env.example .env
npm run seed
npm start
```

Usuarios de prueba: admin@upskill.mx / admin123 (admin) · ana@upskill.mx / ana12345 (usuario).

4. Lo que falta para cerrar la Etapa 1

El back-end está completo. Falta conectar el front-end (carpeta views/ y js/ del proyecto principal):

- Pantalla de login que guarde el token y lo envíe en cada petición.

- Formulario de alta/edición de cliente + tabla con búsqueda y filtro por estado.
- Vista "Historial del cliente" con línea de tiempo de interacciones.
- Selector de etapa_crm con colores/etiquetas y filtro por etapa.
- Dashboard que consuma /api/metricas (contadores + gráfica + lista de clientes en riesgo).
- Pantalla "Mi actividad" que consuma /api/interacciones/mias.
- Ocultar las acciones de admin (borrar cliente) según el rol del token.

Documento generado como resumen del análisis y del trabajo realizado en la rama uriel.

